北京大学 2017-2018 第二学期线性代数期末考试题

一、填空题（将正确答案填在题中横线上。每小题 2 分，共 10 分）

1. 若 $\begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 0 & 5 & x \\ -1 & 2 & -2 \end{vmatrix} = 0$，则 $\chi =$ _____。

2. 若齐次线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$ 只有零解，则 λ 应满足_____。

3. 已知矩阵 A，B，$C = (c_{ij})_{s\times n}$，满足 $AC = CB$，则 A 与 B 分别是_____阶矩阵。

4. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}$ 的行向量组线性_____。

5. n 阶方阵 A 满足 $A^2 - 3A - E = 0$，则 $A^{-1} =$ _____。

二、判断正误（正确的在括号内填“√”，错误的在括号内填“×”。每小题 2 分，共 10 分）

1. 若行列式 D 中每个元素都大于零，则 $D\rangle 0$。（　　）

2. 零向量一定可以表示成任意一组向量的线性组合。（　　）

3. 向量组 a_1，a_2,…，a_m 中，如果 a_1 与 a_m 对应的分量成比例，则向量组 a_1，a_2,…，a_s 线性相关。（　　）

4. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$，则 $A^{-1} = A$。（　　）

5. 若 λ 为可逆矩阵 A 的特征值，则 A^{-1} 的特征值为 λ。（　　）

三、单项选择题　（每小题仅有一个正确答案，将正确答案题号填入括号内。每小题 2 分，共 10 分）

1. 设 A 为 n 阶矩阵，且 $|A| = 2$，则 $\|A|A^T| =$（　　）。

① 2^n　　② 2^{n-1}　　③ 2^{n+1}　　④ 4

2. n 维向量组 α_1，α_2,…，α_s（3 ≤ s ≤ n）线性无关的充要条件是（　　）。

① α_1，α_2,…，α_s 中任意两个向量都线性无关

② α_1，α_2,…，α_s 中存在一个向量不能用其余向量线性表示

③ α_1，α_2,…，α_s 中任一个向量都不能用其余向量线性表示

微信公众号：清北情报站

更多考试真题
请扫码获取

④ α_1，α_2,…，α_s 中不含零向量

3. 下列命题中正确的是(　　)。

① 任意 n 个 $n+1$ 维向量线性相关

② 任意 n 个 $n+1$ 维向量线性无关

③ 任意 $n+1$ 个 n 维向量线性相关

④ 任意 $n+1$ 个 n 维向量线性无关

4. 设 A，B 均为 n 阶方阵，下面结论正确的是(　　)。

① 若 A，B 均可逆，则 $A+B$ 可逆　　② 若 A，B 均可逆，则 AB 可逆

③ 若 $A+B$ 可逆，则 $A-B$ 可逆　　④ 若 $A+B$ 可逆，则 A，B 均可逆

5. 若 ν_1，ν_2，ν_3，ν_4 是线性方程组 $A\mathrm{X}=0$ 的基础解系，则 $\nu_1+\nu_2+\nu_3+\nu_4$ 是 $A\mathrm{X}=0$ 的（　　）

① 解向量　　② 基础解系　　③ 通解　　④ A 的行向量

四、计算题（ 每小题 9 分，共 63 分）

1. 计算行列式 $\begin{vmatrix} x+a & b & c & d \\ a & x+b & c & d \\ a & b & x+c & d \\ a & b & c & x+d \end{vmatrix}$。

解：

$$\begin{vmatrix} x+a & b & c & d \\ a & x+b & c & d \\ a & b & x+c & d \\ a & b & c & x+d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x+a+b+c+d & b & c & d \\ x+a+b+c+d & x+b & c & d \\ x+a+b+c+d & b & x+c & d \\ x+a+b+c+d & b & c & x+d \end{vmatrix}$$

$$= (x+a+b+c+d)\begin{vmatrix} 1 & b & c & d \\ 1 & x+b & c & d \\ 1 & b & x+c & d \\ 1 & b & c & x+d \end{vmatrix} = (x+a+b+c+d)\begin{vmatrix} 1 & b & c & d \\ 0 & x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x \end{vmatrix} = (x+a+b+c+d)x^3$$

2. 设 $AB=A+2B$，且 $A=\begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$，求 B。

解. $(A-2E)B=A$　　$(A-2E)^{-1}=\begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 2 & -2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$，$B=(A-2E)^{-1}A=\begin{bmatrix} 5 & -2 & -2 \\ 4 & -3 & -2 \\ -2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

微信公众号：清北情报站

3. 设 $B=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\0&1&-1&0\\0&0&1&-1\\0&0&0&1\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}2&1&3&4\\0&2&1&3\\0&0&2&1\\0&0&0&2\end{pmatrix}$ 且矩阵 X 满足关系式 $X(C-B)'=E$，求 X。

4. 问 a 取何值时，下列向量组线性相关？$\alpha_1=\begin{pmatrix}a\\-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\a\\-\frac{1}{2}\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\\a\end{pmatrix}$。

5. λ 为何值时，线性方程组 $\begin{cases}\lambda x_1+x_2+x_3=\lambda-3\\x_1+\lambda x_2+x_3=-2\\x_1+x_2+\lambda x_3=-2\end{cases}$ 有唯一解，无解和有无穷多解？当方程组有无穷多解时求其通解。

① **当 $\lambda\neq1$ 且 $\lambda\neq-2$ 时，方程组有唯一解；**

②当 $\lambda=-2$ 时方程组无解

③当 $\lambda=1$ 时，有无穷多组解，通解为 $\mathrm{X}=\begin{bmatrix}-2\\0\\0\end{bmatrix}+c_1\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}+c_2\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}$

6. 设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\4\\1\\0\end{pmatrix},\ \alpha_2=\begin{pmatrix}2\\9\\-1\\-3\end{pmatrix},\ \alpha_3=\begin{pmatrix}1\\0\\-3\\-1\end{pmatrix},\ \alpha_4=\begin{pmatrix}3\\10\\-7\\-7\end{pmatrix}$. 求此向量组的秩和一个极大无关组，并将其余向量用该极大无关组线性表示。

7. 设 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&2&1\end{pmatrix}$，求 A 的特征值及对应的特征向量。

五、证明题（7 分）

若 A 是 n 阶方阵，且 $AA^{\mathrm{T}}=I,\ |A|=-1$，证明 $|A+I|=0$。其中 I 为单位矩阵。

微信公众号：清北情报站

北京大学 2017-2018 第二学期线性代数期末考试题

一、填空题

1. 5　　2. $\lambda \neq 1$　　3. $s \times s$ ， $n \times n$　　4. 相关

5. $A-3E$

二、判断正误

1. ×　　2. √　　3. √　　4. √　　5. ×

三、单项选择题

1. ③　　2. ③　　3. ③　　4. ②　　5. ①

四、计算题

1.

$$\begin{vmatrix} x+a & b & c & d \\ a & x+b & c & d \\ a & b & x+c & d \\ a & b & c & x+d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x+a+b+c+d & b & c & d \\ x+a+b+c+d & x+b & c & d \\ x+a+b+c+d & b & x+c & d \\ x+a+b+c+d & b & c & x+d \end{vmatrix}$$

$$= (x+a+b+c+d)\begin{vmatrix} 1 & b & c & d \\ 1 & x+b & c & d \\ 1 & b & x+c & d \\ 1 & b & c & x+d \end{vmatrix} = (x+a+b+c+d)\begin{vmatrix} 1 & b & c & d \\ 0 & x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x \end{vmatrix} = (x+a+b+c+d)x^3$$

2.

$$(A-2E)B = A \qquad (A-2E)^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 2 & -2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = (A-2E)^{-1}A = \begin{bmatrix} 5 & -2 & -2 \\ 4 & -3 & -2 \\ -2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

3.

$$C-B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, (C-B)' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\left[(C-B)'\right]^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}, \quad X = E\left[(C-B)'\right]^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

微信公众号：清北情报站

4.

$$|a_1,\ a_2,\ a_3|=\begin{vmatrix} a & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & a & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & a \end{vmatrix}=\frac{1}{8}(2a+1)^2(2a-2)$$ 当 $a=-\frac{1}{2}$ 或 $a=1$ 时，向量组 a_1，a_2，a_3 线性相关。

5.

① 当 $\lambda\neq 1$ 且 $\lambda\neq -2$ 时，方程组有唯一解；

②当 $\lambda=-2$ 时方程组无解

③当 $\lambda=1$ 时，有无穷多组解，通解为 $\mathrm{X}=\begin{bmatrix}-2\\0\\0\end{bmatrix}+c_1\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}+c_2\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}$

6.

$$(a_1,\ a_2,\ a_3,\ a_4)=\begin{bmatrix}1&2&1&3\\4&9&0&10\\1&-1&-3&-7\\0&-3&-1&-7\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&1&3\\0&1&-4&-2\\0&-3&-4&-10\\0&-3&-1&-7\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&1&3\\0&1&-4&-2\\0&0&-16&-16\\0&0&-13&-13\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1&0&0&-2\\0&1&0&2\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

则 $r(a_1,\ a_2,\ a_3,\ a_4)=3$，其中 a_1，a_2，a_3 构成极大无关组，$a_4=-2a_1+2a_2+a_3$

7.

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&0\\0&\lambda-1&0\\0&-2&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)^3=0$$

特征值 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=1$，对于 $\lambda 1=1$，$\lambda_1E-A=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&-2&0\end{bmatrix}$，特征向量为 $k\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}+l\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$

五、证明题

$$|A+I|=|A+AA'|=|A||I+A'|=-|(I+A)'|=-|(I+A)'|$$

$\therefore 2|(I+A)|=0$，　　$\because |(I+A)|=0$

微信公众号：清北情报站